

[AI 솫품 검증기]

소프트웨어설계서

- 유현 -

문서번호	유현 소프트웨어설계서_20260526_Doc001
소 속	소프트웨어학과
학 번	2022128024
작 성 자	유현
GitHub Repository	https://github.com/dda-zi/checkShortformsReliable
작 성 일	2026.05.26

제/개정 이력

버전	날짜	작성자 성명	제/개정사항	비고
1.0	2026.05.26	유현	소프트웨어설계서 최초 작성	과제 5 제출본

목 차

1. 서론	3
1.1 목적 및 범위	3
1.2 용어 정의	3
1.3 참조 문서	3
2. 소프트웨어 아키텍처	3
2.1 정적 구조	3
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M-001 : Content	5
3.2 SDD-M-002 : Analysis	6
3.3 SDD-M-003 : User	8
3.4 SDD-M-004 : Record	10
3.5 SDD-M-005 : External Interface	12
4. 인터페이스 설계	12
4.1 외부 시스템 인터페이스	12
4.2 사용자 인터페이스	12
5. 데이터 설계	12
6. 구현 기술 설계	13
7. 요구사항 추적표	14
8. 부록	15

1. 서론

AI 스포츠 검증기

소프트웨어설계서

1.1 목적 및 범위

본 문서는 “AI 스포츠 검증기” 프로젝트의 소프트웨어 컴포넌트에 대한 설계 사항을 기록하고 문서화하는 데 목적이 있다. 본 문서는 사용자가 스포츠 콘텐츠의 제목, 자막, 음성 변환 텍스트를 입력하면 시스템이 이를 분석하여 가짜뉴스 가능성 또는 콘텐츠 신뢰도를 판단하고, 결과를 사용자에게 제공하는 소프트웨어의 구조와 동작 방식을 정의한다.

문서의 범위는 소프트웨어 아키텍처, 모듈 및 패키지 설계, 외부 시스템 및 사용자 인터페이스 설계, 데이터 구조와 저장 방식, 구현 기술, 요구사항과 설계 요소 간의 추적 관계를 포함한다. 실제 스포츠 플랫폼 전체 연동, 추천 알고리즘 직접 제어, 대규모 운영자 심사 시스템은 본 설계의 향후 확장 범위로 둔다.

1.2 용어 정의

용어	설명
스포츠 콘텐츠	짧은 길이의 영상 기반 콘텐츠로, 본 시스템에서는 제목, 자막, 음성 텍스트를 분석 대상으로 사용한다.
가짜뉴스	사실과 다른 정보이거나 근거가 부족한 정보를 사실처럼 전달하는 콘텐츠를 의미한다.
신뢰도 점수	콘텐츠 내용이 신뢰 가능한 정보로 판단되는 정도를 0~100 점 범위로 표현한 값이다.
위험도 등급	가짜뉴스 가능성을 LOW, MEDIUM, HIGH 와 같은 단계로 구분한 값이다.
STT	Speech To Text 의 약어로, 음성 데이터를 텍스트로 변환하는 기술이다.
API	응용 프로그램 간 데이터 요청과 응답을 주고받기 위한 인터페이스이다.

1.3 참조 문서

- [유현]요구사항정의서_Doc001
- [유현]요구사항분석서_Doc001
- GitHub Repository: <https://github.com/dda-zi/checkShortformIsReliable>

2. 소프트웨어 아키텍처

2.1 정적 구조

본 시스템은 사용자 입력을 처리하는 클라이언트 계층, 분석 요청을 처리하는 서버 계층, 외부 AI/STT 서비스를 호출하는 외부 연동 계층, 분석 결과와 이력을 저장하는 데이터 계층으로 구성된다.

패키지명	기능 설명	담당자
Content	스포츠 제목, 자막, 음성 변환 텍스트, 영상 URL 등 분석 대상 콘텐츠 정보를 입력하고 검증한다.	유현

Analysis	입력된 텍스트를 기반으로 AI 분석을 수행하고 신뢰도 점수, 위험도 등급, 판단 사유를 생성한다.	유현
User	사용자 정보를 관리하고 분석 요청 및 결과 조회 권한을 구분한다.	유현
Record	분석 결과와 분석 이력을 저장하고 사용자가 다시 조회할 수 있도록 관리한다.	유현
External Interface	STT API, AI 분석 API, 외부 팩트체크 데이터 API 와 통신한다.	유현

```

[사용자 UI]
|
v
[Content 패키지] -- 입력 검증 / 전처리
|
v
[Analysis 패키지] -- AI 분석 / 신뢰도 산출
|   \
|     -> [외부 AI, STT, 팩트체크 API]
v
[Record 패키지] -- 결과 저장 / 이력 조회
|
v
[데이터 저장소]

```

〈그림 1〉 AI 솜품 검증기 정적 구조

2.2 동적 구조

동적 구조는 사용자가 솜품 콘텐츠를 입력한 뒤 분석 결과를 확인하기까지의 실행 흐름을 기준으로 설계한다.

```

사용자 -> 입력 화면 : 제목/자막/음성 텍스트 입력
입력 화면 -> Content : 분석 요청 데이터 전달
Content -> Content : 필수값 검증 및 텍스트 전처리
Content -> Analysis : 정제된 분석 요청 전달
Analysis -> 외부 AI API : 신뢰도 분석 요청
외부 AI API -> Analysis : 점수 및 판단 사유 반환
Analysis -> Record : 분석 결과 저장 요청
Record -> 데이터 저장소 : 결과 및 이력 저장
Record -> 결과 화면 : 분석 결과 반환
결과 화면 -> 사용자 : 신뢰도 점수, 위험도, 판단 사유 표시

```

〈그림 2〉 콘텐츠 분석 요청 시퀀스

분석 요청이 실패하거나 외부 API 응답이 지연되는 경우, 시스템은 오류 메시지를 사용자에게 표시하고 동일한 입력값으로 재시도할 수 있도록 한다. 외부 API 에서 분석 결과를 반환하지 못하면 기본적으로 결과 저장을 수행하지 않는다.

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-M-001 : Content

3.1.1 모듈 설명

항목	내용
패키지설명	사용자가 입력한 슛폼 콘텐츠 정보를 수집하고 분석 가능한 형태로 정리하기 위한 패키지
구성 클래스	ShortformContent, ContentInput, InputValidator, TextPreprocessor

3.1.2 구성 클래스 설계

(CM-001) ShortformContent

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_01, U_02, U_03
설명	스폼 콘텐츠의 제목, 자막, 음성 변환 텍스트, 원본 URL 등 분석 대상 정보를 보관한다.
멤버 변수	- 콘텐츠 번호 - 제목 - 자막 텍스트 - 음성 텍스트 - 원본 URL
멤버 함수	+ 콘텐츠 정보 조회() + 분석 대상 텍스트 반환()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : ContentInput, AnalysisService, DB

(CM-002) ContentInput

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_01, U_02
설명	사용자가 입력한 콘텐츠 정보를 받아 ShortformContent 객체로 생성한다.
멤버 변수	- 입력 제목 - 입력 자막 - 입력 음성 텍스트 - 입력 URL
멤버 함수	+ 정보 입력() + 분석 요청 생성()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : ShortformContent, InputValidator

(CM-003) InputValidator

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_03
설명	필수 입력값과 입력 가능한 텍스트 길이를 검증한다.
멤버 변수	- 최소 입력 길이 - 최대 입력 길이 - 허용 입력 형식
멤버 함수	+ 입력값 검증()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : ContentInput, TextPreprocessor

(CM-004) TextPreprocessor

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_03, U_04
설명	입력 텍스트의 공백, 특수문자, 중복 문장을 정리하여 AI 분석용 텍스트를 생성한다.
멤버 변수	- 원본 텍스트 - 정제 텍스트 - 전처리 규칙
멤버 함수	+ 텍스트 정제() + 분석 대상 텍스트 생성()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : ShortformContent Other Associations : InputValidator AnalysisService

3.1.3 패키지 행위

Content 패키지는 사용자의 입력을 수집하고, 분석 가능한 텍스트로 전처리하여 Analysis 패키지에 전달한다. 입력값이 부족하거나 형식에 맞지 않을 경우 분석 요청을 중단하고 사용자에게 오류 메시지를 반환한다. 텍스트 전처리 과정에서는 제목, 자막, 음성 텍스트를 하나의 분석 대상 문자열로 통합하고 불필요한 공백과 중복 표현을 정리한다.

3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

메소드 ID	메소드명	소속 클래스	트리거 클래스	파라미터	세부 처리 로직
M-001	정보 입력()	CM-002 : ContentInput	사용자 UI	제목, 자막, 음성 텍스트, URL	사용자가 입력한 숏폼 정보를 수집하여 ContentInput 객체에 저장한다.
M-002	입력값 검증()	CM-003 : InputValidator	CM-002 : ContentInput	입력 텍스트	제목, 자막, 음성 텍스트 중 분석 가능한 값이 존재하는지 확인하고 길이 제한을 검증한다.
M-003	분석 요청 생성()	CM-002 : ContentInput	CM-003 : InputValidator	ShortformContent	검증이 완료된 입력값을 분석 요청 DTO 형태로 변환한다.

3.2 SDD-M-002 : Analysis

3.2.1 모듈 설명

항목	내용
패키지설명	숏폼 콘텐츠의 텍스트를 분석하여 가짜뉴스 가능성, 신뢰도 점수, 위험도 등급, 판단 사유를 생성하는 패키지
구성 클래스	AnalysisService, ReliabilityCalculator, RiskClassifier, ReasonGenerator, ExternalFactCheckClient

3.2.2 구성 클래스 설계

(AM-001) AnalysisService

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_04, U_05, U_06
설명	분석 요청을 받아 외부 AI API 또는 내부 분석 로직을 호출하고 결과를 통합한다.
멤버 변수	- 분석 요청 번호 - 분석 대상 텍스트 - 분석 상태
멤버 함수	+ 콘텐츠 분석() + 분석 결과 반환()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : ShortformContent, ReliabilityCalculator, ExternalFactCheckClient

(AM-002) ReliabilityCalculator

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_05
설명	AI 분석 결과와 참고 데이터를 기반으로 신뢰도 점수를 산출한다.
멤버 변수	- AI 판단값 - 근거 일치도 - 위험 표현 개수
멤버 함수	+ 신뢰도 점수 계산()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : AnalysisService, RiskClassifier

(AM-003) RiskClassifier

구분	내용
클래스 타입	Concrete

관련 Use Case	U_05, U_06
설명	신뢰도 점수와 분석 사유를 기반으로 위험도 등급을 분류한다.
멤버 변수	- 신뢰도 점수 - 위험도 기준값(70 점 이상 LOW, 40 점 이상 70 점 미만 MEDIUM, 40 점 미만 HIGH)
멤버 함수	+ 위험도 분류()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : ReliabilityCalculator, ReasonGenerator

(AM-004) ReasonGenerator

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_06
설명	사용자가 이해할 수 있도록 분석 판단 사유와 경고 문구를 생성한다.
멤버 변수	- 판단 사유 - 경고 문구
멤버 함수	+ 판단 사유 생성() + 경고 문구 생성()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : RiskClassifier, AnalysisResult

(AM-005) ExternalFactCheckClient

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_04, U_05, U_06
설명	외부 팩트체크/뉴스 API 를 호출하여 AI 분석 결과와 비교할 참고 데이터를 수집한다.
멤버 변수	- API 요청 URL - 검색 키워드 - 참고 데이터 응답값
멤버 함수	+ 외부 검증 데이터 조회() + 참고 데이터 반환()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : AnalysisService ReliabilityCalculator External Interface

3.2.3 패키지 행위

Analysis 패키지는 전처리된 텍스트를 입력받아 외부 AI API 와 팩트체크 참고 데이터를 활용해 신뢰도 점수를 계산한다. 분석 결과는 위험도 등급, 판단 사유, 경고 메시지를 포함하는 AnalysisResult 객체로 반환된다. 위험도는 신뢰도 점수 70 점 이상을 LOW, 40 점 이상 70 점 미만을 MEDIUM, 40 점 미만을 HIGH 로 분류하는 것을 기본 기준으로 한다.

3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

메소드 ID	메소드명	소속 클래스	트리거 클래스	파라미터	세부 처리 로직
M-004	콘텐츠 분석()	AM-001 : AnalysisService	CM-002 : ContentInput	분석 요청	입력 텍스트를 AI 분석 API 에 전달하고 응답을 수신한다.
M-005	신뢰도 점수 계산()	AM-002 : ReliabilityCalculator	AM-001 : AnalysisService	AI 응답, 참고 데이터	AI 판단 결과와 참고 근거를 바탕으로 0~100 점 범위의 신뢰도 점수를 계산한다.
M-006	위험도 분류()	AM-003 : RiskClassifier	AM-002 : ReliabilityCalculator	신뢰도 점수	점수 구간에 따라 LOW, MEDIUM, HIGH 위험도 등급을 분류한다.
M-007	판단 사유 생성()	AM-004 : ReasonGenerator	AM-003 : RiskClassifier	위험도, 근거 문장	사용자에게 표시할 판단 사유와 경고 메시지를 생성한다.

3.3 SDD-M-003 : User

3.3.1 모듈 설명

항목	내용
패키지설명	사용자의 분석 요청과 분석 기록 조회를 관리하는 패키지
구성 클래스	User, UserSession, UserController

3.3.2 구성 클래스 설계

(UM-001) User

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_07, U_08
설명	시스템을 이용하는 사용자 정보를 관리한다.
멤버 변수	- 사용자 번호 - 이메일 - 닉네임
멤버 함수	+ 사용자 정보 조회() + 분석 기록 조회()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : Record, DB

(UM-002) UserSession

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_07
설명	사용자 로그인 여부와 현재 요청 권한을 관리한다.

멤버 변수	- 세션 번호 - 사용자 번호 - 인증 상태
멤버 함수	+ 로그인 상태 확인()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : User, UserController

(UM-003) UserController

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_01, U_07, U_08
설명	사용자 요청을 받아 입력 화면, 결과 화면, 기록 화면으로 흐름을 전달한다.
멤버 변수	- 요청 경로 - 사용자 세션
멤버 함수	+ 분석 요청 전달() + 기록 조회 요청()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : UserSession, ContentInput, RecordManager

3.3.3 패키지 행위

User 패키지는 사용자 요청을 받아 분석 요청 또는 기록 조회 요청으로 분기한다. 로그인 기능이 구현되지 않은 프로토타입에서는 임시 사용자 식별자를 사용하여 분석 이력을 구분한다. 분석 기록 조회 시에는 요청 사용자의 식별자와 기록 소유자의 식별자를 비교하여 다른 사용자의 분석 결과에 접근하지 못하도록 한다.

3.3.4 멤버함수(메소드) 설계

메소드 ID	메소드명	소속 클래스	트리거 클래스	파라미터	세부 처리 로직
M-008	분석 요청 전달()	UM-003 : UserController	사용자 UI	사용자 입력값	사용자가 입력한 콘텐츠 정보를 Content 패키지로 전달한다.
M-009	로그인 상태 확인()	UM-002 : UserSession	UM-003 : UserController	사용자 세션	분석 기록 저장 및 조회에 필요한 사용자 식별 정보를 확인한다.
M-010	분석 기록 조회()	UM-001 : User	UM-003 : UserController	사용자 번호	사용자 번호에 연결된 분석 이력 목록을 조회한다.

3.4 SDD-M-004 : Record

3.4.1 모듈 설명

항목	내용
패키지설명	분석 결과와 사용자별 분석 이력을 저장하고 조회하기 위한 패키지

구성 클래스	AnalysisResult, ResultRepository, HistoryManager
--------	--

3.4.2 구성 클래스 설계

(RM-001) AnalysisResult

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_06, U_08
설명	AI 분석 결과를 저장하기 위한 데이터 객체이다.
멤버 변수	- 결과 번호 - 콘텐츠 번호 - 신뢰도 점수 - 위험도 등급 - 판단 사유 - 분석 시간
멤버 함수	+ 결과 정보 조회()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : AnalysisService, ResultRepository

(RM-002) ResultRepository

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_06, U_08
설명	분석 결과를 데이터 저장소에 저장하고 조회한다.
멤버 변수	- 저장소 연결 정보
멤버 함수	+ 결과 저장() + 결과 조회()
관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : AnalysisResult, DB

(RM-003) HistoryManager

구분	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	U_08
설명	사용자별 분석 기록 목록을 관리한다.
멤버 변수	- 사용자 번호 - 결과 번호 - 조회 시간
멤버 함수	+ 기록 저장() + 사용자 기록 조회()

관계성	Generalization(a-kind-of) : 없음 Aggregation(has-parts) : 없음 Other Associations : User, ResultRepository
-----	--

3.4.3 패키지 행위

Record 패키지는 분석이 완료된 결과를 데이터 저장소에 저장하고, 사용자가 과거 분석 결과를 다시 확인할 수 있도록 목록과 상세 정보를 제공한다. 분석 결과 조회 시 user_id 와 result_id 의 연결 관계를 확인하며, 외부 API 요청에는 분석에 필요한 최소한의 텍스트 데이터만 전달하도록 설계한다.

3.4.4 멤버함수(메소드) 설계

메소드 ID	메소드명	소속 클래스	트리거 클래스	파라미터	세부 처리 로직
M-011	결과 저장()	RM-002 : ResultRepository	AM-001 : AnalysisService	AnalysisResult	분석 결과를 데이터 저장소에 저장한다.
M-012	결과 조회()	RM-002 : ResultRepository	RM-003 : HistoryManager	결과 번호	특정 분석 결과의 상세 정보를 조회한다.
M-013	사용자 기록 조회()	RM-003 : HistoryManager	UM-001 : User	사용자 번호	사용자별 분석 이력 목록을 최신순으로 조회한다.

3.5 SDD-M-O05 : External Interface

3.5.1 모듈 설명

항목	내용
패키지설명	외부 AI, STT, 팩트체크 데이터 API 요청 및 응답을 관리한다.
구성 요소	AIAnalysisClient, STTClient, FactCheckDataClient

3.5.2 구성 요소 설계

구성 요소	역할	전송 방식
AIAnalysisClient	AI 분석 API에 텍스트를 전달하고 신뢰도 응답을 수신한다.	HTTP POST JSON
STTClient	음성 파일을 텍스트로 변환하는 STT API를 호출한다.	HTTP POST Audio/JSON
FactCheckDataClient	핵심 키워드 기반 외부 검증/뉴스 데이터를 조회한다.	HTTP GET JSON

3.5.3 패키지 행위

External Interface 패키지는 내부 모듈이 외부 서비스의 상세 요청 형식에 직접 의존하지 않도록 중간 계층 역할을 수행한다. 외부 API 호출 실패, 응답 지연, 응답 형식 오류가 발생하면 오류 상태를 Analysis 또는 Content 패키지에 반환하고, 사용자가 재시도할 수 있는 메시지를 제공한다.

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
AI 분석 요청	External Interface	외부 AI API	JSON	HTTP POST
AI 분석 응답	외부 AI API	External Interface	JSON	HTTP Response
음성 텍스트 변환 요청	External Interface	STT API	Audio 또는 JSON	HTTP POST
외부 검증 데이터 조회	External Interface	팩트체크/뉴스 API	JSON	HTTP GET

외부 시스템 인터페이스는 모두 HTTP 기반 통신을 사용하며, 기본 데이터 형식은 JSON으로 정의한다. STT 기능은 음성 파일을 입력받는 경우에만 사용하며, 텍스트 입력만으로 분석하는 프로토타입에서는 선택 기능으로 처리한다.

4.2 사용자 인터페이스

화면명	주요 기능	입력 요소	출력 요소
메인 화면	서비스 소개 및 분석 시작	분석하기 버튼	서비스 설명, 분석 시작 버튼
콘텐츠 입력 화면	숏폼 정보 입력	제목, 자막, 음성 텍스트, URL	입력 검증 메시지
분석 대기 화면	분석 진행 상태 표시	없음	로딩 표시, 진행 안내 문구
분석 결과 화면	신뢰도 확인	없음	신뢰도 점수, 위험도 등급, 판단 사유, 경고 문구
분석 기록 화면	과거 분석 내역 조회	검색 조건 또는 결과 선택	분석 기록 목록
상세 결과 화면	특정 분석 결과 확인	기록 항목 선택	원문, 점수, 위험도, 판단 사유, 분석 시간

5. 데이터 설계

(DD-01, 사용자 정보)

번호	필드명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	user_id	Int	Not Null	자동 생성	사용자 식별자
2	email	String	Null 허용	Null	로그인 구현 시 사용
3	nickname	String	Not Null	없음	사용자 이름
4	created_at	DateTime	Not Null	현재 시간	가입 또는 최초 사용 시간

(DD-02, 슷품 콘텐츠 정보)

번호	필드명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	content_id	Int	Not Null	자동 생성	콘텐츠 식별자
2	user_id	Int	Not Null	없음	사용자 식별자
3	title	String	Not Null	없음	스툼 제목
4	subtitle_text	Text	Null 허용	Null	자막 텍스트
5	speech_text	Text	Null 허용	Null	음성 변환 텍스트
6	original_url	String	Null 허용	Null	원본 슷품 URL
7	created_at	DateTime	Not Null	현재 시간	입력 시간

(DD-03, 분석 결과 정보)

번호	필드명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	result_id	Int	Not Null	자동 생성	분석 결과 식별자
2	content_id	Int	Not Null	없음	분석 대상 콘텐츠
3	reliability_score	Int	0~100	0	신뢰도 점수
4	risk_level	String	LOW/MEDIUM/HIGH	LOW	위험도 등급
5	reason	Text	Null 허용	Null	판단 사유
6	warning_message	Text	Null 허용	Null	경고 문구
7	analyzed_at	DateTime	Not Null	현재 시간	분석 시간

(DD-04, 분석 기록 정보)

번호	필드명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	history_id	Int	Not Null	자동 생성	기록 식별자
2	user_id	Int	Not Null	없음	사용자 식별자
3	result_id	Int	Not Null	없음	분석 결과 식별자
4	viewed_at	DateTime	Null 허용	Null	결과 조회 시간

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버	비고
----	-------	----	----

구현 언어	HTML / CSS / JavaScript	Python	실제 구현 저장소 기준으로 구체화
프레임워크	React	FastAPI	클라이언트와 서버를 분리한 웹 구조
AI 기술	분석 요청 화면 및 결과 화면 제공	LLM API 기반 텍스트 분석	신뢰도 분석, 판단 사유, 위험도 분류
음성 처리	음성 파일 업로드 UI	STT API 연동	텍스트 입력만으로도 분석 가능
데이터베이스	-	SQLite / JSON File	프로토타입은 파일 저장 가능
운영 체제	Windows / macOS	Windows / Linux	개발 및 실행 환경
개발 도구	VS Code, GitHub	VS Code, GitHub	Public Repository 관리
네트워크	HTTP	REST API	JSON 기반 요청/응답

7. 요구사항 추적표

본 표는 요구사항 식별자별 주요 내용을 정리한 뒤, 각 요구사항이 어떤 메소드 설계 요소로 구현되는지 추적한다.

요구사항식별자	요구사항 내용
FR-001	사용자는 상품명 제목을 입력할 수 있어야 한다.
FR-002	사용자는 자막 또는 음성 변환 텍스트를 입력할 수 있어야 한다.
FR-003	시스템은 입력값 누락 여부와 입력 길이를 검증해야 한다.
FR-004	시스템은 입력 텍스트를 AI 분석 모듈로 전달해야 한다.
FR-005	시스템은 신뢰도 점수를 산출해야 한다.
FR-006	시스템은 위험도와 판단 사유를 생성해야 한다.
FR-007	사용자는 분석 결과 화면에서 점수와 경고 메시지를 확인할 수 있어야 한다.
FR-008	시스템은 분석 결과를 저장해야 한다.
FR-009	사용자는 과거 분석 기록을 조회할 수 있어야 한다.
NFR-001	분석 요청 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 제공해야 한다.
NFR-002	사용자 입력 데이터와 분석 결과는 무단 접근으로부터 보호되어야 한다.

요구사항과 메소드 설계 요소 간 추적 관계

요구사항식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006	M-007	M-008	M-009	M-010	M-011	M-012	M-013
FR-001	●		●					●					
FR-002	●		●					●					
FR-003		●	●										
FR-004			●	●									
FR-005				●	●	●							
FR-006				●	●	●	●						
FR-007							●				●	●	
FR-008											●		
FR-009										●		●	●
NFR-001		●		●				●					
NFR-002									●	●	●	●	●

8. 부록

해당사항 없음